

การพัฒนา แชทบอทอัจฉริยะ

INTELLIGENT CHATBOT DEVELOPMENT

IT, KMITL | 1/2569

Week 1 – แนะนำแชทบอทและภาพรวมเทคโนโลยี LLM





แนะนำผู้สอน



ร้อยเอก ชัชรินทร์ เลิศยศดินทร์

อาจารย์กองฝึกอบรม สำนักการศึกษาทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



Tel / Line : 082-342-4267



www.chacharin.info



ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2566

ปริญญาโท ภูมิบัณฑิต สาขาบัณฑิตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตร MIT Professional Education
"Leadership & Innovation" Massachusetts Institute of
Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา



ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาริตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ้ายมัยม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561

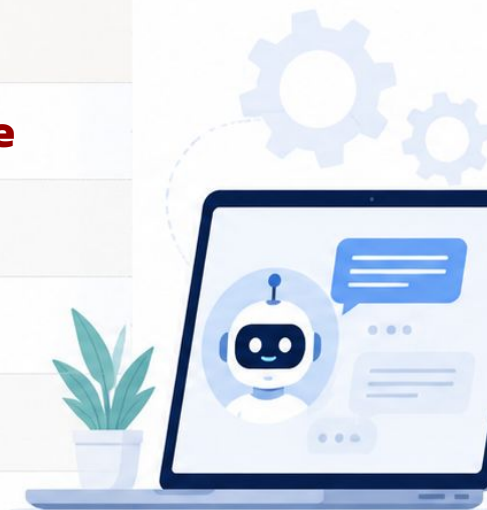
อาจารย์ผู้ช่วย กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1-7 (Onsite)



สัปดาห์ที่	หัวข้อ / หัวข้อย่อย
1	 แนะนำแชทบอทและภาพรวมเทคโนโลยี LLM
2	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการแทนข้อความ Online
3	 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก
4	 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ LLM บนเครื่องท้องถิ่น
5	 การพัฒนา API
6	 การเชื่อมต่อส่วนติดต่อผู้ใช้กับแชทบอทข้อความ
7	 การปรับปรุงแชทบอทด้วยเทคนิค Prompt Engineering

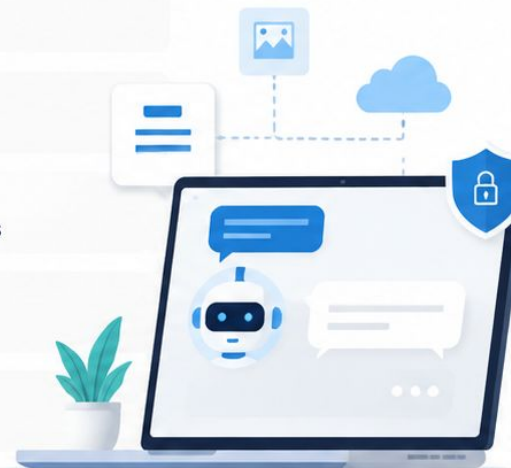


แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 8-15 (Online)



WEEK 8		การพัฒนาแชทบอท ให้รองรับเอกสาร (RAG)	เรียนรู้หลักการและแนวทางการทำ Retrieval-Augmented Generation เพื่อให้แชทบอทสามารถตอบคำถามจากเอกสารภายในองค์กรได้อย่างแม่นยำ
WEEK 9		การพัฒนาแชทบอท ให้รองรับรูปภาพ (Vision)	เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Computer Vision เพื่อให้แชทบอทสามารถเข้าใจและวิเคราะห์รูปภาพได้
WEEK 10		การขยายความสามารถแชทบอท สู่ Cloud LLM	เรียนรู้การเชื่อมต่อและใช้งาน Large Language Model บน Cloud เพื่อขยายขีดความสามารถของแชทบอท
WEEK 11		การเสริมความปลอดภัย ของ Chatbot ในงานธุรกิจ	เรียนรู้แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานแชทบอทในองค์กร
WEEK 12		การกำหนดโจทย์และการวางแผน โครงการแชทบอททางธุรกิจ	กำหนดโจทย์โครงการ วิเคราะห์ความต้องการ และวางแผนแนวทางการพัฒนาแชทบอททางธุรกิจ
WEEK 13		การพัฒนาต้นแบบแชทบอท ทางธุรกิจ	ลงมือพัฒนาต้นแบบตามแผนที่กำหนด และบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมา
WEEK 14		การทดสอบประสิทธิภาพ และ การปรับแต่งแชทบอททางธุรกิจ	ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแชทบอท และปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสม
WEEK 15		การนำเสนอต้นแบบ แชทบอททางธุรกิจ	จัดทำสื่อและนำเสนอโครงการ พร้อมสาริตถ์การทำงานของแชทบอท



การประเมินผล

กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้		%
	1 แบบทดสอบความรู้ (ปรนัย)	20
	2 ใบงานปฏิบัติการรายสัปดาห์ (คะแนนภาคปฏิบัติสะสม)	30
	3 โครงงานกลุ่ม: ต้นแบบเขตกบทางธุรกิจ	30
	4 สอบปลายภาค: นำเสนอและป้องกันผลงานรายบุคคล	20

เกณฑ์การประเมินผลงานแชทบอท

ฟังก์ชันการทำงานจริง (20 คะแนน)

ประเมินจากความสามารถของระบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ

01



LLM

ระบบสามารถตอบคำถาม
ได้สอดคล้องกับบริบท
ที่ระบุในเล่มโครงงาน

02



API

ระบบทำงานครบทุก endpoint
ที่ออกแบบไว้ในเล่มโครงงาน
และสามารถใช้งานได้จริง

03



UI

ผู้ใช้ใช้แชทบอทได้เองโดย
ไม่ต้องมีคนอธิบายเพิ่มเติม
และใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน
ที่ระบุในเล่มรายงาน

04



Vision

ระบบรับภาพจากผู้ใช้
ประมวลผลและวิเคราะห์
เนื้อหาของภาพได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินเล่มโครงการ

ประเมินจากคุณภาพของเอกสารโครงการที่จัดทำอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นระบบ รวมทั้งหมด 4 ข้อ

01



ระบุปัญหาและเป้าหมาย

ระบุปัญหา กลุ่มเป้าหมาย
ขอบเขตของระบบ และ
เป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจน

02



แผนภาพระบบและการไหลของข้อมูล

มีแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ
(architecture) และแผนภาพ
การไหลของข้อมูล (data flow)
ที่ตรงกับระบบจริง

03



ผลการทดสอบและการปรับปรุง

มีบันทึกผลการทดสอบ
เป็นตารางชัดเจน พร้อมระบุจุด
ที่ปรับปรุงและผลลัพธ์หลังปรับปรุง

04



รูปแบบเอกสารถูกต้อง

จัดรูปแบบครบถ้วน
(หน้าปก สารบัญ เลขหน้า)
ไม่มีคำผิด ใช้ภาษาชัดเจน
อ่านสั่นไหว

เกณฑ์การประเมินการนำเสนอกลุ่ม

ประเมินจากคุณภาพของการนำเสนอของกลุ่ม ทั้งเนื้อหา การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งหมด 4 ข้อ

01



อธิบายภาพรวมระบบ

อธิบายภาพรวมระบบ หลักการทำงาน และจุดเด่นได้ครบถ้วน

02



สาริตะบบทำงานจริง

สาริตะบบทำงานจริงได้ครบทุกฟังก์ชันที่กล่าวถึง ไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างสาริต

03



นำเสนอชัดเจน เข้าใจง่าย

นำเสนอในเวลาที่กำหนดพอดี สื่อประกอบอ่านง่าย ไม่มีข้อมูลผิดพลาด

04



สมาชิกมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเนื้อหา

สมาชิกทุกคนร่วมพุดนำเสนออย่างชัดเจน แบ่งหัวข้อกันเหมาะสม เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างกันได้สั่นไหว

เกณฑ์การประเมิน Q&A รายบุคคล

การให้คะแนนรวม 10 คะแนน



เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ข้อ	เงื่อนไขระดับสูงสุด
1	ตอบถูกต้องครบถ้วน อธิบายเหตุผล/หลักการเบื้องหลังได้ถูกต้อง ไม่ใช้การท่องจำ และยกตัวอย่างประกอบจากระบบจริงของกลุ่มได้
2	เชื่อมโยงคำตอบเข้ากับส่วนที่ตนเองพัฒนาในระบบได้ชัดเจน ระบุบทบาท/ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับจุดนั้นอย่างไร



คลังคำถามกลาง (สุ่มถามคนละ 2 ข้อ)

-  อธิบายหลักการทำงานของ LLM ที่ใช้ในระบบนี้ ตั้งแต่รับ input จนได้ output
-  ทำไมถึงเลือกแบบ API ในลักษณะนี้ มีทางเลือกอื่นหรือไม่ และทำไมไม่เลือกทางเลือกนั้น
-  ระบบนี้ใช้ Prompt Engineering อย่างไรเพื่อให้คำตอบของบอท ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่ตั้งไว้
-  อธิบายว่าฟีเจอร์ Vision ในผลงานนี้ประมวลผลภาพอย่างไร จนตอบคำถามเกี่ยวกับภาพได้
-  หากมีผู้ไม่หวังดีพยายามใช้ระบบในทางที่ผิด ระบบนี้ป้องกันอย่างไร หรือควรเพิ่มการป้องกันตรงไหน
-  ถ้าจะขยายระบบนี้ให้รองรับผู้ใช้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จุดใดของระบบจะมีปัญหาก่อน และจะแก้ไขอย่างไร

ข้อตกลงร่วมกัน

เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง**มีประสิทธิภาพ**
ขอความร่วมมือจากทุกคนดังนี้



การเข้าเรียน Online / Onsite

เข้าเรียนตรงเวลา พร้อมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์



การส่งงาน

ส่งงานตามกำหนดเวลา ตรวจสอบความถูกต้อง
และตั้งใจทำงานของตนเอง



การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
ไม่ลอกเลียนผลงาน และอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอ



มาร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เปิดกว้าง **แลกเปลี่ยน** และเติบโตไปด้วยกัน!

กิจกรรม : บอทดประจำร้าน



สแกนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม



เข้าร่วมกิจกรรม

<https://acesse.one/4p6ko69>



แบ่งผู้เรียนออกเป็น **5** กลุ่ม



กติกา

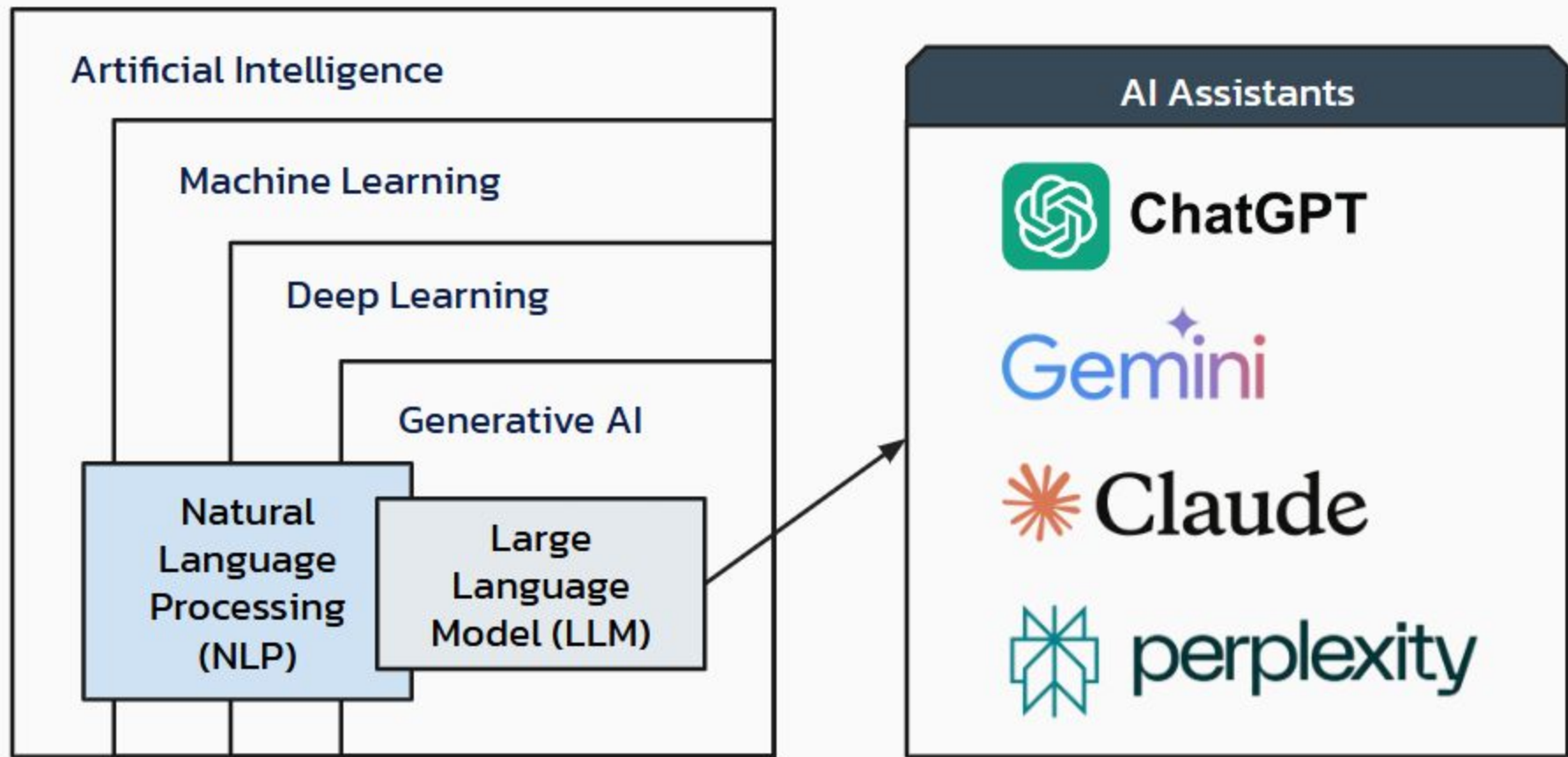


ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำ

ชุดคำถามและคำตอบ

จำนวน **10** ชุด

เพื่อรองรับการให้บริการตามโจทย์ที่ได้รับ



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

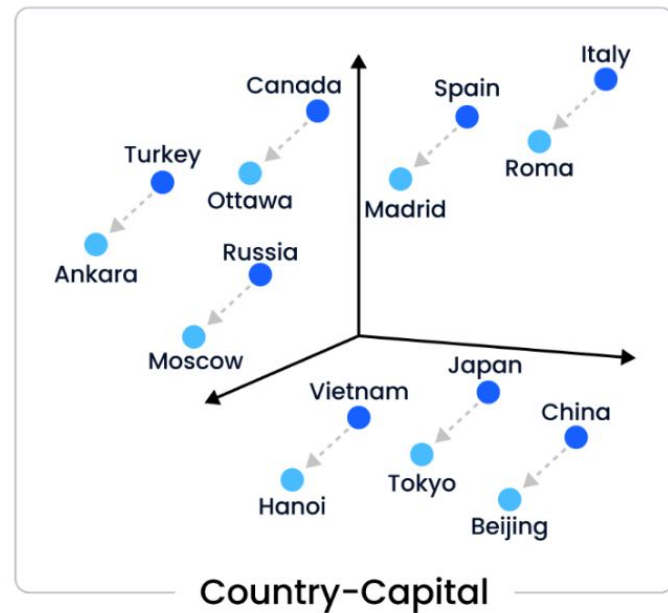
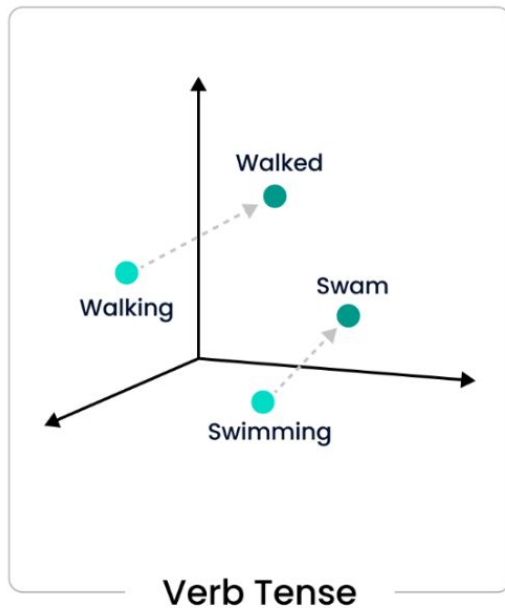
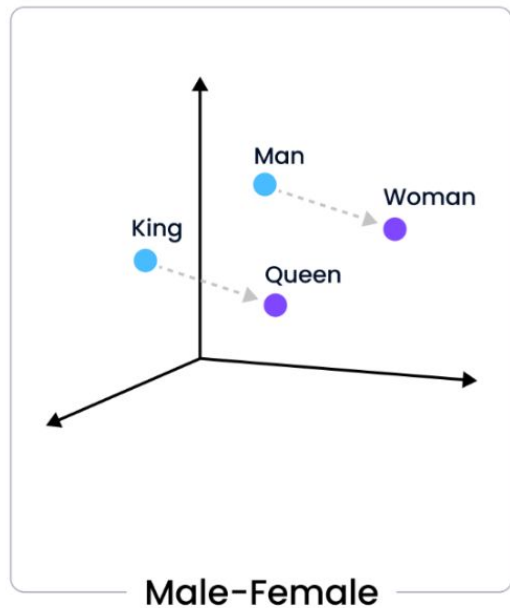
Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com



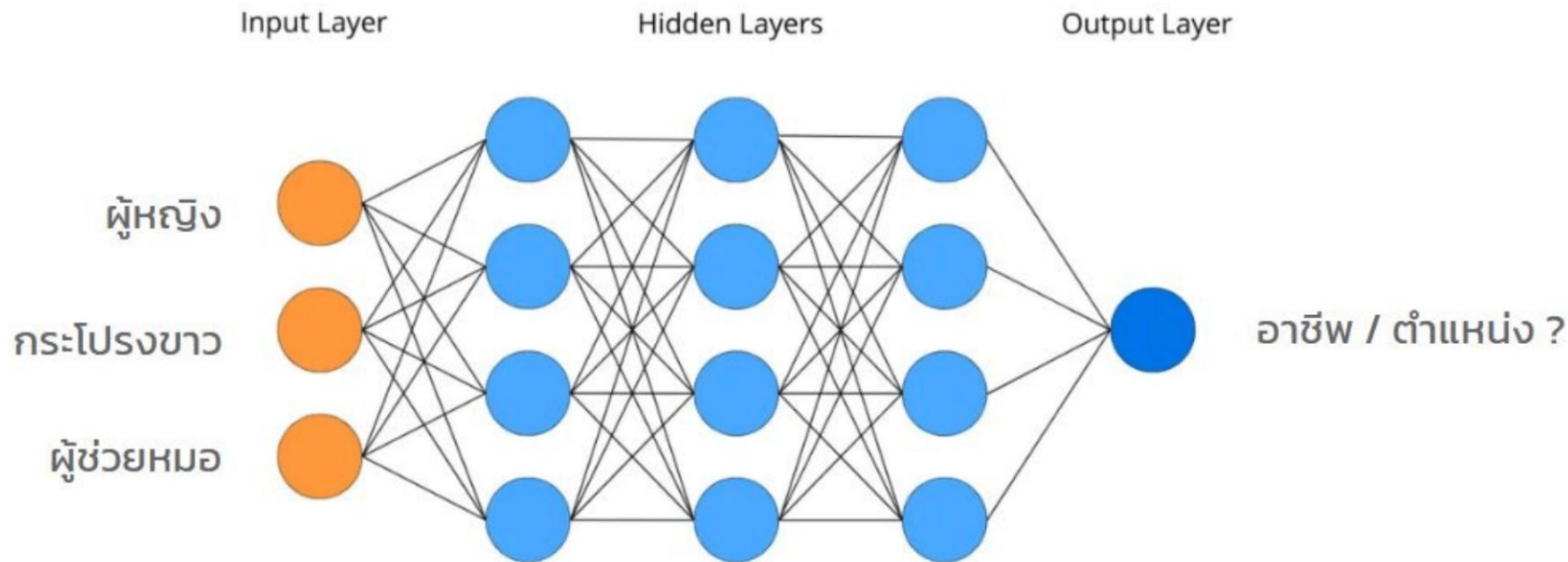
The 2017 paper "Attention Is All You Need" was authored by eight researchers at Google who introduced the Transformer architecture

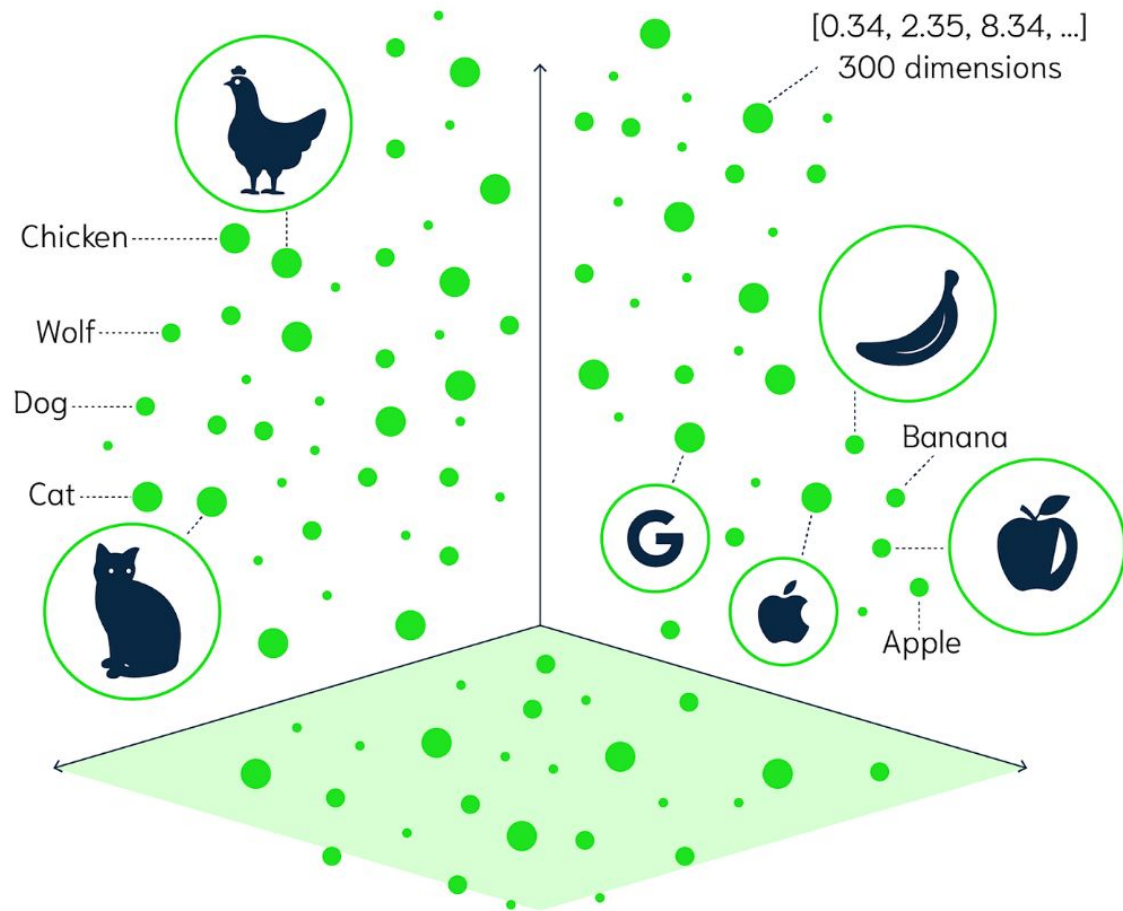


In November 2022, Chat GPT were created by Sam Altman and Ilya Sutskever (Open-AI)



หลักการทำงานของ GPT





Prompt engineering

เทคนิคนี้คือการกระตุ้นให้ AI “คิดเป็นขั้นเป็นตอน” ก่อนที่จะตอบออกมา



หลักการสำคัญของ Prompt engineering

- 1. ชัดเจน**
ระบุสิ่งที่ต้องการให้ AI ทำอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- 2. ครบถ้วน**
ให้ข้อมูล บริบท และเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
- 3. เป็นขั้นตอน**
กำหนดให้ AI คิดหรืออธิบายเป็นขั้นเป็นตอน (Step-by-Step) เพื่อให้ได้คำตอบคุณภาพสูง
- 4. ตรวจสอบได้**
สามารถตรวจสอบและปรับปรุง Prompt เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 5. ปรับแต่งได้**
ปรับรูปแบบและน้ำหนักคำให้เหมาะสมกับงานและโมเดลที่ใช้งาน



การเขียน Prompt ที่ดี = คำตอบที่ดี ฝึกฝนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ AI ให้ได้มากที่สุด

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

เทคนิคผสานการค้นคืนข้อมูล เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของการสร้างคำตอบ



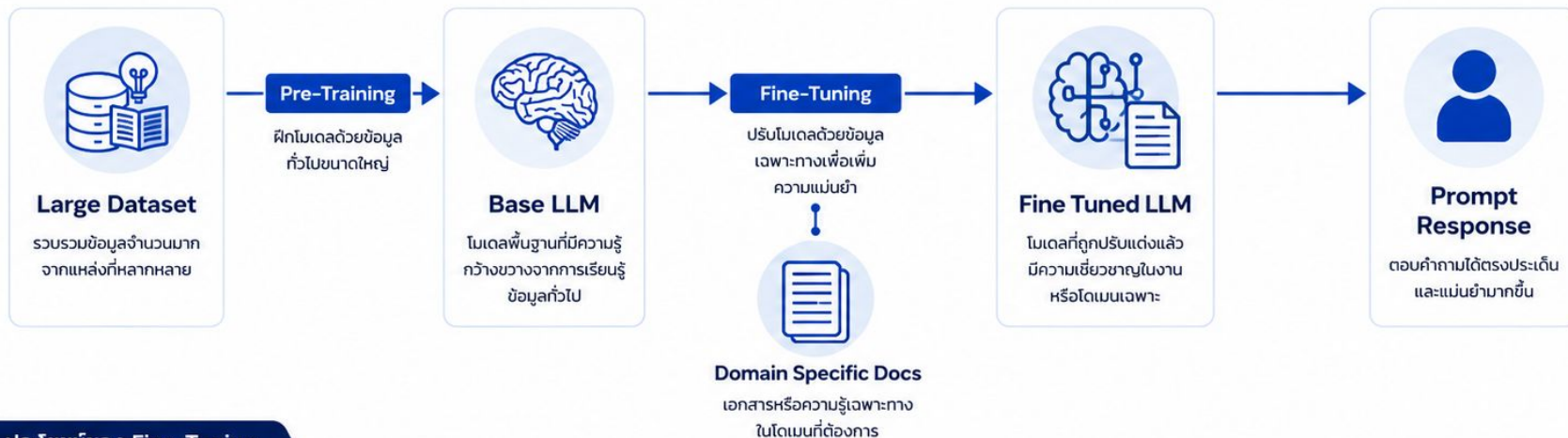
หลักการทำงานของ RAG

- 1 รับคำถาม**: ผู้ใช้ส่งคำถามหรือคำสั่งเข้าสู่ระบบ
- 2 ค้นคืนข้อมูล**: Retriever ค้นหาเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3 ดึงข้อมูลจากฐานความรู้**: ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Knowledge Base
- 4 ประมวลผลด้วย LLM**: ส่งบริบทให้ LLM เพื่อสร้างคำตอบที่สมบูรณ์และแม่นยำ
- 5 ส่งคำตอบกลับ**: นำเสนอคำตอบที่ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้



Fine-Tuning

เทคนิคการ “สอนพิเศษ” ให้กับ AI ที่มีความรู้ทั่วไปอยู่แล้ว ให้เก่งเฉพาะทางมากขึ้น



ประโยชน์ของ Fine-Tuning



แม่นยำ

ตอบคำถามได้ตรงจุดและสอดคล้องกับโดเมนเฉพาะ



เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เข้าใจศัพท์ เทคนิค และบริบทในสายงานเฉพาะได้ดีขึ้น



ลดข้อผิดพลาด

ให้คำตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และปลอดภัยมากขึ้น



ประหยัดเวลา

ไม่ต้องเริ่มสอนใหม่ โมเดลพร้อมใช้งานได้รวดเร็ว



รองรับการใช้งานจริง

ปรับให้เหมาะกับงาน และการใช้งานจริงในองค์กร



Fine-Tuning คือการต่อยอดความรู้ของ AI ให้เจาะลึกในสิ่งที่เราต้องการ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

AI ecosystem



Application

การประยุกต์ใช้ AI
ในหลากหลายอุตสาหกรรม



AI Model

โมเดลภาษาขนาดใหญ่และ
โมเดลเฉพาะทาง



Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ
การประมวลผลและจัดเก็บ



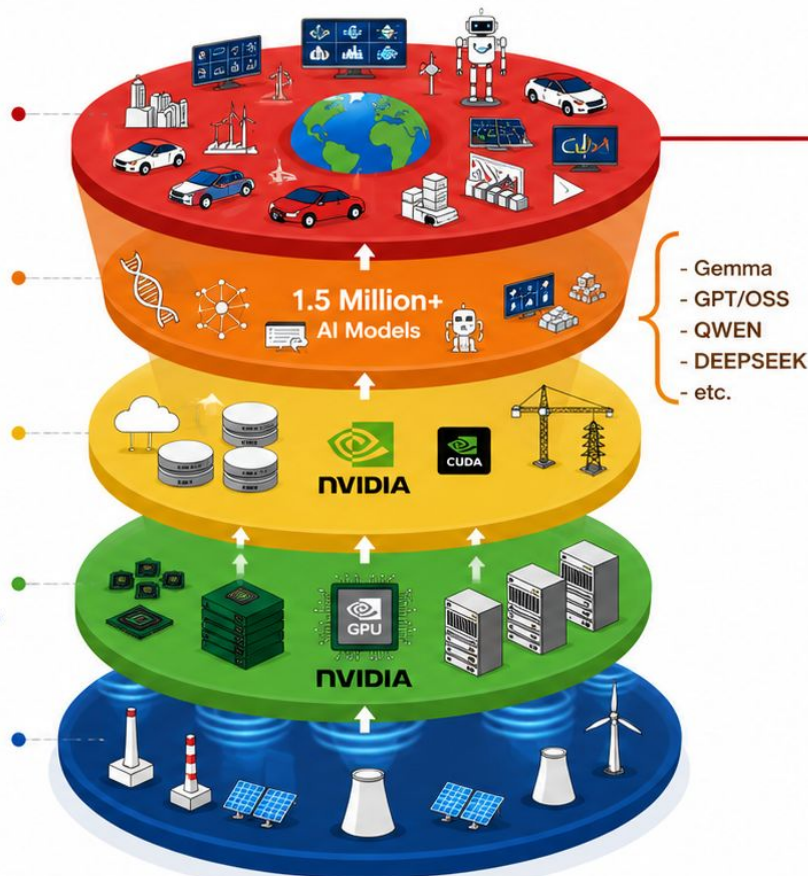
Chips

หน่วยประมวลผลสมรรถนะสูง
สำหรับ AI



Energy

พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
รองรับระบบ AI



1. Healthcare

- Generative Drug Discovery
- AI Diagnostics
- Virtual Medical Assistants

2. Security & Defense

- Cyber Defense AI
- Autonomous Surveillance
- National Security Analytics

3. Finance & Banking

- Real-time Fraud Prevention
- Algorithmic Trading
- AI Compliance

4. Manufacturing & Energy

- Predictive Maintenance
- Smart Supply Chain
- Computer Vision QC

5. Retail & Media

- Hyper-Personalization
- Generative Content
- Autonomous Retail

6. Professional Services

- Legal Document Automation
- HR Intelligence
- Strategic Planning